

무엇을 다시 뽑는지 정하지 않고 잡음을 잰다 — 씨앗을 흔들면 $t=59$, 행을 흔들면 $t=2.9$

월드모델 실험실

노트 607 · 608 · 2026년 8월 5일

초 록

논문 460 이 “media_push 는 음수 쪽이 더 넓다”(−0.00462)고 냈다. 노트 607 이 그것을 정정했다 — “그 끝은 아이돌 51 행이 만든 것이고 노트 591 의 NOISY_N= 200 아래다”. 정정의 근거를 안 잰다. 재 보니 둘 다 반쯤 틀렸다.

아이돌 짝	평균	씨앗 SE	표본 SE
venue_prominence	+0.280	0.0049	0.0973
media_push	−0.123	0.0050	0.0880
		$t = +59.4$	$t = +2.9$

둘은 다른 잡음이다. 씨앗 SE 는 같은 51 행을 붙들어 놓고 모형만 다시 뽑은 것이고, 노트 591 이 말한 잡음은 행을 다시 뽑는 쪽이다. 표본 SE 가 씨앗 SE 의 12.6 배(중양)다.

1. 두 잡음

축-도메인 짝 42 개에서 “그 축을 가리면 그 도메인이 잃는 ρ ”를 두 가지로 흔들었다 — 씨앗 12(모형을 다시 뽑는다)와 유보 행 부트스트랩($B=2000 \times$ 씨앗 4).

	씨앗	표본
유보 크기와의 순위상관	−0.729	−0.749
0 을 무는 짝	2/42	31/42

둘 다 작은 도메인에서 크지만 크기가 열두 배 다르다. 씨앗으로만 보면 42 짝 중 40 이 “확실”이고, 행으로 보면 11 만 남는다.

씨앗 SE 를 신뢰구간으로 쓰면 열두 배 과신한다. 씨앗이 답하는 물음은 “다시 적합하면 같은 답이 나오나”(재현성)이고, 행이 답하는 물음은 “다른 표본이었어도 같은 답이 나왔나”(일반화)다. 둘 다 정당한 물음이고, 틀린 것은 하나를 다른 하나로 읽은 것이다.

2. 판정이 갈렸다

짝	유보	표본 95% 구간	
venue_pro·아이돌	51	[+0.103, +0.482]	논문 460 이 옳다
media_push·아이돌	51	[−0.303, +0.041]	노트 607 이 옳다
media_push·팝업	65	[−0.215, +0.077]	노트 607 이 옳다

같은 도메인의 같은 51 행인데 한 축은 살고 한 축은 못 산다. 논문 460 이 판 환산의 음수 끝으로 쓴 media_push −0.1235 는 0 을 물고, 노트 607 이 “같은 이유로 잡음”이라 한 venue_prominence +0.2848 은 0 밖이다.

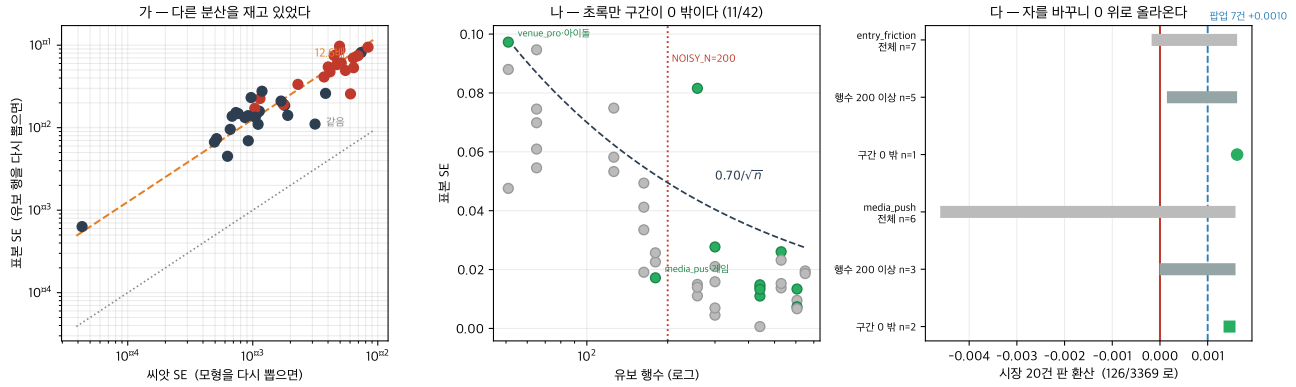


Figure 1: 가 — 두 잡음은 12.6 배 다르다. 나 — 표본 SE 는 $1/\sqrt{n}$ 을 따르지만, 51 행짜리도 살아남는다. 다 — 자를 바꾸니 시장 20 건이 0 위로 올라온다.

3. 행수는 대용물이고, 나쁜 대용물이다

	구간이 0 밖	0 을 묻다
유보 200 이상	9	15
유보 200 미만	2	16

행수로 자르면 위양성 15 개를 통과시키고 진짜 2 개를 버린다. 650 행짜리 웹툰 `target_breadth(+0.0282)`가 0 을 묻고, 51 행짜리 아이돌 `venue_prominence(+0.280)`가 안 묻다. 행수는 SE 를 통해서만 판정에 닿는다 — 표본 SE 가 $0.70/\sqrt{n}$ 을 잘 따르지만($\rho = -0.749$), 효과 크기는 행수와 무관하므로 $\text{비}(t)$ 는 뒤집힐 수 있다.

노트 607 이 만든 `sideaudit.trim_small` 은 행수로 자른다. 그 자를 버리고 구간으로 자르는 `ci_keep` 으로 바꿨다.

4. 시장 20 건은 해롭지 않다

자	entry_friction	media_push
전체	$[-0.00017, +0.00162]$	$[-0.00461, +0.00158]$
행수 200 이상	$[+0.00015, +0.00162]$	$[-0.00001, +0.00158]$
구간이 0 밖	$+0.00162$	$[+0.00133, +0.00158]$

논문 460 이 “부호도 모른다”고 한 것이 부호가 정해진다. 두 축 다 $+0.0015$ 언저리이고, 팝업 7 건의 기대치 $+0.0010$ (노트 604) 위다.

그래도 순서를 뒤집지 않는다. ① 구간이 0 밖인 짝만 고른 것은 유의성 위 선택이라 남은 값이 위로 부풀고, ② 노트 606 이 미리 적은 한계(가진 데서 뺀 값 $\neq$ 없는 데 넣을 값)가 그대로 살아 있고, ③ 팝업 쪽 $+0.0010$ 은 다른 자로 켜 값이다(노트 584). 바뀐 것은 순서가 아니라 순서의 근거다 — “20 건은 해로울 수도 있다”가 사라졌고, 남은 근거는 건수가 7 대 20 이고 팝업 7 행은 지금 동점이라 채우면 반드시 오른다는 것뿐이다.

조항

잡음을 재기 전에 “무엇을 다시 뽑는가”를 먼저 적는다. 이 판은 460 개 노트 동안 씨앗 스프레드를 신뢰구간처럼 써 왔다. 그것은 재현성의 자이고 일반화의 자가 아니다. 도메인 수준에서 둘은 12.6 배 다르다. 그리고 크기로 자르는 문턱은 그 비를 모르므로, 큰 효과를 억울하게 버리고 작은 효과를 억울하게 통과시킨다.

남은 것

- 판 자체의 구간은 얼마나 좁은가 — 하네스가 찍는 95% 구간(예: 노트 596 의 $[-0.0097, -0.0075]$)은 전부 씨앗이다. 판은 3,369 행이라 표본 SE 가 도메인보다 훨씬 작겠지만 비를 안 잴다. 이 판의 채택 여럿이 여기 걸려 있다 — 다음에 켜다.

- 유의성 위 선택을 안 고쳤다 — §4 의 “구간이 0 밖” 값들은 위로 부른다. 축소 추정이 필요하다.
- 부트스트랩이 행을 독립으로 본다 — 같은 IP 의 여러 행이 있으면 구간이 실제보다 좁다. 군집 부트스트랩을 안 했다.